

Test Bloque B2 #33

Actualizado el 18/03/2026

1. En las máquinas con tecnología RISC:

- a) El número de instrucciones es muy elevado
- b) Se emplea la microprogramación
- c) No se emplea la microprogramación
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

2. Según la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos, se recomienda añadir a los documentos electrónicos resultado de digitalización los metadatos (señale la respuesta incorrecta):

- a) Fecha de captura
- b) Resolución
- c) Tamaño
- d) Idioma

3. Según la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos, la digitalización de un documento para la generación de un documento electrónico atenderá a lo dispuesto en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico y estará compuesto por: (señale la Falsa)

- a) La imagen electrónica que representará el aspecto y contenido del documento en el soporte origen y cumplirá los requisitos establecidos en el apartado IV de esta norma
- b) Los metadatos mínimos obligatorios definidos en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico
- c) Firma electrónica obligatoria de la imagen de acuerdo con la normativa aplicable
- d) Se podrán asignar metadatos complementarios para atender a necesidades de descripción específicas del proceso de digitalización que se aplicarán, en su caso, de acuerdo con lo previsto en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Gestión de Documentos Electrónicos

4. ¿Cómo se llama al módulo, del cual una única copia cargada en memoria puede ser utilizada simultáneamente por varios usuarios?

- a) Módulo concurrente
- b) Módulo compartido
- c) Módulo reentrante
- d) Módulo reusable

5. ¿Qué escenario se produce cuando una organización recopila y almacena grandes cantidades de datos sin un plan o procesos efectivos de gestión y clasificación?

- a) Data Swrings.
- b) Data Swamps
- c) Data filling.
- d) Data Sparsing.

6. ¿Qué afirmación NO es correcta en materia de software libre?

- a) Los usuarios de un software libre podrán ejecutar el programa con el propósito que deseen
- b) El software libre no podrá ser explotado comercialmente en ningún caso
- c) Los usuarios de un software libre podrán estudiar el código, modificarlo y distribuir versiones modificadas a terceros
- d) Un usuario de un software libre podrá distribuir copias del software original (sin modificaciones) en cualquier caso

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto a la licencia GNU GPL v3?

- a) No existe limitación sobre el número de equipos en los que se puede ejecutar software sujeto a esta licencia.
- b) Se permite la distribución a terceros de programas no modificados.
- c) No está restringido el derecho de copia de los usuarios.
- d) No está sujeta a la legislación de propiedad intelectual.

8. En el cuadro de mando integral:

- a) Se deben incorporar preferentemente los parámetros RPO y RTO del plan de continuidad de negocio.
- b) Se deben incorporar preferentemente los KPIs de la organización.
- c) Se deben incorporar preferentemente los SLAs de los servicios consumidos.
- d) -

9.Cuál de los siguientes NO es un caso de uso típico de Markdown:

- a) Creación de blogs
- b) Creación de wikis y FAQs
- c) Creación de manuales de usuario
- d) Crear documentos complejos con un gran nivel de personalización

10. Los sistemas operativos multitarea:

- a) Se conocen también como sistemas multiproceso
- b) El procesador cambia de una tarea a otra dando la apariencia de que se realizan concurrentemente
- c) Son «preemptive» si cada tarea controla el tiempo que utiliza la CPU
- d) Son «cooperative» si el sistema operativo controla el tiempo que cada tarea utiliza la CPU

11. ¿Qué es JDBC?

- a) Un modelo de objetos ActiveX.
- b) Una interfaz a nivel de llamadas (CLI) diseñada para programas escritos en C.
- c) Un controlador de planificación de procesos en monitores transaccionales (Job Database Control).
- d) Una interfaz de programación de aplicaciones (API) Java para ejecutar sentencias SQL.

12. En ADO.NET para mostrar datos en un control DataGrid:

- a) Hay que vincular el control DataGrid a un objeto DataView, seleccionar «Permitir ordenación» en el Generador de propiedades y generar una rutina de tratamiento del evento SortCommand.
- b) Hay que establecer la propiedad DataSource y DataMember del control DataList y definir los datos vinculados por cada control en las plantillas del control DataList.
- c) Hay que asignar el objeto DataSource y opcionalmente el objeto DataKeyField en el Generador de propiedades.
- d) Hay que seleccionar una opción de paginado del panel Paginación del Generador de propiedades del control DataGrid.

13. ¿Cuál de los siguientes no es un ERP?

- a) SAP
- b) ADempiere
- c) Openbravo
- d) Twister

14. Indicar cuál es la afirmación correcta respecto al modelo de datos relacional:

- a) Una clave candidata es el conjunto de atributos cuyos valores han de coincidir con los valores de la clave primaria de otra relación
- b) Una clave ajena es el conjunto de atributos que determinan unívoca y mínimamente cada tupla
- c) En una relación no pueden existir varias claves candidatas
- d) Para las claves ajenas, la regla de integridad referencial establece que los valores de la clave ajena pueden ser nulos

15. En el contexto de los sistema distribuidos, ¿qué función cumple el middleware?

- a) El middleware actúa como una capa de software que facilita la comunicación y la integración entre aplicaciones distribuidas, proporcionando servicios que simplifican el desarrollo y la operación.
- b) El middleware se encarga de gestionar exclusivamente el almacenamiento físico de datos en servidores locales.
- c) El middleware es un componente de hardware que mejora la velocidad de procesamiento de los servidores en un sistema distribuido.
- d) El middleware se ocupa únicamente de la administración de la seguridad en la red de servidores.

16. Una microinstrucción:

- a) Es una función que acepta pocos parámetros en un lenguaje de programación convencional
- b) En unidades de control microprogramadas, cada instrucción es un microprograma formado por microinstrucciones
- c) Son comandos del sistema operativo que tienen pequeño tamaño y que siempre se encuentran en memoria
- d) Todas son falsas

17. En las bases de datos usadas para data warehousing, ¿qué tipo de esquema es un modelo de datos que tiene una tabla de hechos (o tabla fact) que contiene los datos para el análisis, rodeada de las tablas de dimensiones?

- a) Radio
- b) Estrella
- c) Cubo
- d) Copo de nieve

18. Respecto al software utilizado en digitalización de documentos:

- a) SANE (Scanner Access Now Easy) se ocupa del interfaz de usuario
- b) TWAIN es usado por muchos escáneres, generalmente de tipo doméstico o medio
- c) WIA (Windows Image Acquisition) ofrece una versión para sistemas Linux
- d) ISIS (Image and Scanner Interface Specification) fue desarrollado por HP

19. En el ámbito de las plataformas .NET, señale cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) En ADO.NET los comandos de datos se usan para empaquetar las instrucciones SQL o los procedimientos almacenados.
- b) En ADO.NET no se utiliza XML directamente cuando se trabaja con metadatos.
- c) En las aplicaciones Web ASP.NET, los componentes están desconectados entre sí inherentemente.
- d) En ADO.NET, el formato de transferencia de datos es XML.

20. Qué es AXIS:

- a) Un servidor de aplicaciones
- b) Un lenguaje de programación
- c) Una implementación de SOAP para APACHE
- d) Un método asíncrono de comunicación entre servidores

21. JDeveloper es:

- a) Un entorno de desarrollo integrado (IDE)
- b) Una base de datos
- c) Un gestor de contenidos
- d) Un gestor de informes

22. Entre las características de JAVA que se describen a continuación sólo una es cierta. Señálela:

- a) JAVA es similar a C++ pero más complejo que éste
- b) La portabilidad de los programas JAVA no requiere recompilar
- c) JAVA es del orden de 10 veces más rápido que C++
- d) Todas las anteriores son ciertas

23. En la base de datos MySQL 5.7, ¿qué comando vacía por completo el contenido de una tabla sin eliminarla de la base de datos?:

- a) TRUNCATE [TABLE] tbl_name
- b) DROP [TEMPORARY] TABLE [IF EXISTS] tbl_name [, tbl_name] [RESTRIC | CASCADE]
- c) REMOVE * FROM tbl_name
- d) Ninguna de las anteriores.

24. Indique cuál de los siguientes términos no identifica un gestor de arranque del Sistema Operativo:

- a) NT OS Loader.
- b) LILO (Linux Loader).
- c) LIUL (Linux Unified Loader).
- d) GRUB (Grand Unified Bootloader).

25. En el campo del aprendizaje automático o "Machine Learning", indique la respuesta CORRECTA respecto a las técnicas de aprendizaje por refuerzo:

- a) Para este tipo de aprendizaje, se utilizan conjuntos de datos etiquetados y no etiquetados, con el fin de reducir el coste de obtención de los conjuntos de datos iniciales.
- b) El aprendizaje se basa en la interacción del agente con un entorno en el que el agente realiza acciones por las que obtiene recompensas o penalizaciones en base a las cuales aprende la estrategia más adecuada.
- c) Requieren de conjuntos de datos históricos mayores que los necesarios para el resto de técnicas de aprendizaje.
- d) Se aplican fundamentalmente para el agrupamiento de conjuntos de datos o "clustering".

26. Con respecto a la seguridad:

- a) PGP basa su modelo en la existencia de una entidad de certificación
- b) Si la entidad de certificación es de reconocido prestigio, no se necesita entidad de registro en PKI
- c) El certificado digital contiene sólo la clave pública, no los datos del sujeto
- d) Ninguna de las anteriores

27. Sean en una comunicación: m = mensaje a transmitir. $y = h(m)$ el código hash del mensaje m calculado en origen. m' = mensaje recibido. $y' = h(m')$ el código hash del mensaje m' recibido, calculado en destino. Señalar cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

- a) Si $y = y'$ entonces se puede afirmar que la integridad de m está garantizada en m' .
- b) Si $y = y'$ entonces se puede afirmar que la clave privada ha sido alterada.
- c) Si $m = m'$ entonces se puede afirmar que la confidencialidad de y está garantizada en y' .
- d) Si $y = y'$ entonces se puede afirmar que la confidencialidad de m está garantizada en m' .

28. ¿Cuál es la principal función de las soluciones EMM (Enterprise Mobility Management) en dispositivos móviles?

- a) Administrar el acceso a redes inalámbricas.
- b) Proporcionar aplicaciones de productividad.
- c) Gestionar la seguridad y políticas corporativas en dispositivos.
- d) Monitorizar el uso de aplicaciones de entretenimiento.

29. Al conjunto de estrategias de negocio, marketing, comunicación e infraestructuras tecnológicas diseñadas con el objeto de construir una relación duradera con los clientes, identificando, comprendiendo y satisfaciendo sus necesidades, se le conoce por sus siglas en inglés como:

- a) CRM.
- b) ERP.
- c) ATL.
- d) -

30. COBOL es el acrónimo de:

- a) CComputer BUsiness-Oriented Language (Lenguaje de Ordenador Orientado a Negocios).
- b) COmmon Business-Oriented Language (Lenguaje Común Orientado a Negocios).
- c) Common Object Business Oriented Language (Lenguaje Común Orientado a Objetos de Negocio).
- d) No es un acrónimo.

31. Los servicios de middleware de un clúster pueden ser proporcionados por una o varias de las siguientes capas. Señale la capa INCORRECTA:

- a) SSI Hardware.
- b) SSI a nivel de Red.
- c) SSI a nivel de Kernel del Sistema Operativo.
- d) SSI a nivel de Aplicación.

32. ¿Cuál de estos no es un tipo de aprendizaje automático?

- a) Aprendizaje supervisado
- b) Aprendizaje no supervisado
- c) Aprendizaje por refuerzo
- d) Aprendizaje singular

33. ¿Qué es FALSO respecto al NRC?

- a) Es un elemento utilizado en la pasarela de pago PISTA
- b) Sus siglas significan: Número de Referencia Completo
- c) Se compone del número de justificante más unos caracteres de control
- d) Para obtener los caracteres de control se aplica la función MAC del algoritmo DES a los datos de la operación, mediante la clave privada de la entidad

34. En un sistema UNIX, indique en cuál de los siguientes componentes se realiza la asignación de memoria principal a un proceso en ejecución:

- a) Sistema de archivo
- b) Gestión de memoria
- c) Kernel o núcleo
- d) Entrada / salida

35. En la orientación lógica de la inteligencia artificial podemos afirmar que:

- a) El cálculo proposicional entra en la semántica de las proposiciones, distinguiendo en ella los componentes predicados y los términos
- b) El cálculo de predicados representa el lenguaje usual tomando como elemento básico de la formulación una representación matemática de las frases declarativas simples (proposiciones)
- c) En el cálculo proposicional, una proposición es la unidad mínima del lenguaje con un contenido de información, sobre cuyo significado es posible afirmar la verdad o falsedad
- d) Las clases de conectivas que pertenecen al cálculo de predicados se llaman: negación y condicional.

36. Según la arquitectura ANSI y el estándar ISO/IEC 10026/-1:1998, ¿cuál de las siguientes NO es una característica de las transacciones ACID?:

- a) Independencia
- b) Atomicidad
- c) Durabilidad
- d) Consistencia

37. En los sistemas criptográficos híbridos:

- a) Se prescinde del cifrado simétrico
- b) Se cifra la clave de sesión mediante un cifrado simétrico
- c) Se cifra la clave de sesión mediante un cifrado asimétrico
- d) Se omite el uso de certificados digitales, cuando se dispone de plataformas PKI

38. ¿Qué es el efecto avalancha en una función hash?

- a) Una pequeña variación en la longitud del mensaje debe producir una gran variación en la longitud del resumen
- b) Una pequeña variación del contenido del mensaje debe producir una gran variación en la longitud del resumen
- c) Una pequeña variación en el contenido del mensaje debe producir una pequeña variación en la longitud del resumen
- d) Una pequeña variación en el contenido del mensaje debe producir una gran variación en el contenido del resumen

39. Tres discos duros con una dirección de red única y propia y sirviendo ficheros a usuarios de estaciones de trabajo en LAN es una:

- a) SAN
- b) NAS
- c) RAID
- d) Cabina de discos

40. ¿Cuál de las siguientes respuestas corresponde con la siguiente definición de un componente relacionado con un sistema gestor de bases de datos? 'Consiste en una lista de metadatos que reflejan las características de los diversos tipos de datos incluidos en la base de datos. Además, estos metadatos informan sobre los permisos de uso de cada registro y su representación física.'

- a) Diccionario de datos
- b) Lenguaje de definición de datos
- c) Componente de estructuración de datos
- d) Esquema de manipulación de datos

41. ¿Qué tres niveles debe tener una base de datos según la arquitectura propuesta por la normativa ANSI?

- a) Abstracto, concreto y lógico.
- b) Lógico, semántico y conceptual.
- c) Externo, interno y conceptual.
- d) Externo, interno y lógico.

42. ¿Cómo se denominan en Java EE los componentes de negocio en el entorno servidor?

- a) Applet
- b) EJB
- c) DCOM+
- d) JSP

43. La criptografía asimétrica:

- a) Implica que la seguridad se deposita en una única clave, secreta o privada, que es compartida por emisor y receptor.
- b) Supone que si tenemos un número n de personas que necesitan comunicarse entre sí, se necesitan en total $n(n-1)/2$ claves para todas las parejas de personas que tengan que comunicarse de modo privado.
- c) Requiere que cada usuario posea un par de claves privadas, una clave que solo conoce el emisor y otra que solo conoce el receptor.
- d) Se fundamenta en la imposibilidad práctica de resolver ciertos problemas matemáticos de forma eficiente.

44. Para usar la utilidad "Shadow Copies for Shared Folders" en un sistema Windows Server 2003 R2 se necesita:

- a) Un volumen FAT.
- b) Un volumen NTFS dedicado en exclusiva a esta función.
- c) Un volumen FAT dedicado en exclusiva a esta función.
- d) Un volumen NTFS.

45. En aprendizaje profundo, ¿para qué se emplea una función de activación softmax?

- a) Para resolver problemas de clasificación.
- b) Para predecir series temporales.
- c) Para ajustar la dimensionalidad de entrada a las capas posteriores de la red.
- d) Para reducir la carga computacional del modelo.

46. ¿Qué es un monitor de teleproceso?

- a) Un sistema operativo de proceso de transacciones
- b) Un sistema de gestión de la configuración
- c) Una herramienta de monitorización del rendimiento
- d) Un sistema de procesamiento asíncrono

47. El aprendizaje profundo (deep learning) es una rama del aprendizaje automático que modela a alto nivel el mundo real mediante redes neuronales, aprendiendo de manera continua e iterativa de los resultados obtenidos en la aplicación de modelos de aprendizaje automático sin la necesidad de intervención humana. ¿Cuál de las siguientes NO es una biblioteca usada para operar con redes neuronales?

- a) Keras.
- b) AutomaticDL.
- c) TensorFlow.
- d) PyTorch.

48. BPEL se corresponde con:

- a) Un lenguaje estandarizado por OASIS para la composición de servicios web
- b) Un formato XML que se utiliza para describir servicios Web
- c) Un protocolo estándar creado por Microsoft, IBM y otros, que define cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML
- d) Un consorcio internacional sin fines de lucro que orienta el desarrollo, la convergencia y la adopción de los estándares e-business

49. Un sistema que soporta la implementación de RBAC (role-based access control) en Linux es:

- a) LinuxRBAC
- b) ArmorLinux
- c) NTLinux
- d) SELinux

50. En programación orientada a objetos, una clase abstracta no puede:

- a) Implementar un interfaz
- b) Ser superclase
- c) Ser instanciada
- d) Contener métodos no abstractos

51. Señale la respuesta correcta. La diferencia entre un procesador con tecnología RISC y tecnología CISC es:

- a) El RISC tiene más registros
- b) El CISC tiene un juego de instrucciones más amplio
- c) El RISC es más rápido en la ejecución de instrucciones
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

52. De entre las siguientes opciones, cuál no se considera un principio común de la arquitectura orientada a servicios:

- a) Que los servicios sean reusables.
- b) Que los servicios sean autónomos.
- c) Que los servicios no gestionen información del estado.
- d) Que los servicios sean fuertemente acoplados.

53. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en un SGBD Oracle?

- a) El archivo de control contiene el nombre de la base de datos, el lugar físico donde se encuentran los 'tablespaces', los SCN (Número de secuencia de Log actual) y el diccionario de datos.
- b) En el fichero de 'Redo Log' se guardan todos los datos confirmados, excepto el de algunas transacciones en los que se excluye dicha escritura.
- c) Los ficheros de 'Redo Log' sirven para recuperar una base de datos, pues en ellos se guardan todos los datos modificados y datos antiguos por si se ejecutara un ROLLBACK de la transacción.
- d) El 'tablespace' TEMPORAL sirve para guardar datos temporales como el SCN ('Número Secuencial del Log Actual' e información temporal de las copias de seguridad que se hacen en un momento dado, entre otras cosas.

54. Señale cuál de las siguientes opciones es correcta:

- a) El bus ISA es posterior al bus PCI
- b) El bus EISA es anterior al bus ISA
- c) El bus PCI es anterior al bus AGP
- d) El bus USB es posterior al bus AGP

55. Si se dispone correctamente de una solución CRM, ¿qué ventajas puede reportar? Señale la falsa:

- a) Reducción de los costes del centro de contacto.
- b) Aumento de la satisfacción de los clientes y de los porcentajes de conversión de las ventas.
- c) Mejora de los resultados de ventas en todos los canales (directos, indirectos y a través de socios).
- d) Aumento de los costes de las operaciones del servicio "in situ".

56. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta acerca de la API de java JNDI?:

- a) JNDI es una biblioteca de gráficos utilizada para crear interfaces de usuario en aplicaciones Java.
- b) JNDI es una herramienta de desarrollo utilizada para depurar aplicaciones Java en tiempo de ejecución.
- c) JNDI es una interfaz de programación que permite a las aplicaciones Java acceder a servicios de directorio y objetos en entornos distribuidos.
- d) JNDI es una biblioteca de clases en Java que facilita la comunicación en red entre servidores y clientes en una arquitectura cliente-servidor.

57. Indique una característica del software libre:

- a) Los usuarios pueden usar el software como deseen, para lo que deseen y en tantos ordenadores como deseen
- b) Los usuarios pueden redistribuir el software a otros usuarios
- c) Los usuarios deben tener acceso al código fuente, escrito generalmente en un lenguaje de alto nivel
- d) Todas las respuestas son correctas

58. Respecto a los tipos de escáneres: (señale la INCORRECTA)

- a) El escáner plano puede basarse en la tecnología CCD (Charged Coupled Device) o CIS (Contact Image Sensor)
- b) El escáner con alimentador de hojas utiliza la misma tecnología que el escáner plano, pero reduce el rendimiento para poder ofrecer mayor calidad
- c) Las cámaras digitales son más difíciles de utilizar que los escáneres planos, pero permiten digitalizar documentos de mayor tamaño, así como de otros materiales distintos al papel
- d) Todas son correctas

59. Respecto al algoritmo de cifrado RC5, señale la respuesta correcta:

- a) Se trata de un algoritmo de cifrado asimétrico.
- b) No utiliza rotaciones dependientes de los datos para su proceso.
- c) Posee un número fijo de rotaciones para su proceso.
- d) Posee tamaño variable de clave.

60. Señale cuál de los siguientes conceptos NO está relacionado con el sistema de archivos distribuido Lustre:

- a) DSS (Distributed Storage Server).
- b) OST (Object Storage Target).
- c) OSS (Object Storage Server).
- d) MDS (MetaData Server).

61. La revisión 3.2 de la interfaz de bus SATA, eleva el ancho de banda disponible hasta los:

- a) 6 Gbit/s
- b) 10 Gbit/s
- c) 12 Gbit/s
- d) 16 Gbit/s

62. Para modificar la estructura de una tabla en SQL:

- a) No se puede modificar la estructura de la tabla después de que se ha puesto en producción.
- b) Las tablas se modifican con el comando UPDATE.
- c) Las tablas se modifican con el comando ALTER.
- d) Existen distintos comandos, pero lo importante es que la tabla esté vacía.

63. En un SGBD Oracle, ¿cómo se denomina al tipo de vista que almacena físicamente los datos resultantes de ejecutar la consulta definida?

- a) Vista tableada
- b) Vista almacenada
- c) Vista cacheada
- d) Vista materializada

64. Indique el Datum más utilizado:

- a) WGS 1964
- b) NAD 1983
- c) NAD 1984
- d) WGS 1984

65. Indique cuál de los siguientes términos corresponde con el nombre de una plataforma LMS (Learning Management System):

- a) Moodle
- b) Booble
- c) Reedle
- d) Peeble

66. En el ámbito de las estructuras de datos, las siglas VSAM significan:

- a) Virtual Storage Access Method
- b) Verification System Access Method
- c) Very Short Access Method
- d) Valued Storage Archival Method

67. En la arquitectura de Linux, indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta:

- a) La capa de programas y utilidades trabaja en modo usuario.
- b) La biblioteca estándar se sitúa por encima de la capa de kernel y trabaja en modo kernel.
- c) La biblioteca estándar accede a la capa de kernel mediante la interfaz de llamadas al sistema.
- d) El kernel se sitúa por encima de la capa del hardware.

68. Señale cuál de las siguientes respuestas permitiría realizar un montaje de un CD-ROM en un sistema operativo Linux:

- a) `setup -t device/cdrom/cab1`
- b) `install -t iso9660 /dev/hdb /mnt/cdrom`
- c) `mount -t iso9660 /dev/hdb /mnt/cdrom`
- d) `grep -t iso9660 /dev/hdb /mnt/cdrom`

69. En relación a los servicios de directorio, señale la opción FALSA:

- a) LDAP está basado en el estándar X.500.
- b) eDirectory es un servicio de directorio desarrollado por Novell que está soportado por múltiples plataformas incluyendo Windows, NetWare, Linux.
- c) Se accede con mucha frecuencia mediante operaciones de escritura, mientras que las operaciones de lectura son mucho menos frecuentes.
- d) Un servicio de directorio es una herramienta que almacena y organiza de una manera clara y efectiva la información relativa a los usuarios, aplicaciones, archivos, impresoras y otros recursos accesibles dentro de una red.

70. ¿Cuál de los siguientes elementos no es un plugin?

- a) Lector Acrobat de Adobe
- b) Quicktime de Apple
- c) Cosmoplayer de Platinum
- d) Todos los anteriores son plugins

71. ¿Cuál de las siguientes utilidades NO se corresponde con software de código abierto?

- a) Thunderbird.
- b) Adobe Reader.
- c) OpenOffice.
- d) Firefox.

72. En un disco magnético, ¿qué son las pistas?

- a) Un espacio pequeño entre los sectores
- b) Las posiciones donde la cabeza se mueve cuando el disco se apaga
- c) El número de 'platos' del disco
- d) Nada de lo anterior es correcto

73. En el Sistema operativo UNIX la expresión que identifica la cuenta del "superusuario" (que puede llevar a cabo todas las facetas de la administración de sistemas) es...

- a) Usuario daemon.
- b) Usuario adm.
- c) Usuario bin.
- d) Usuario root.

74. ¿Cuál de estos lenguajes de programación se considera multiplataforma?:

- a) JAVA.
- b) C#.
- c) Kotlin.
- d) Todas son correctas.

75. En el entorno Java EE, hoy en día, los paquetes de las ramas java y javax:

- a) Distinguen paquetes estándar de paquetes propietarios.
- b) Los paquetes de la rama javax pertenecen a la especificación Jakarta EE.
- c) Forman parte integral de la estructura de paquetes sin distinciones especiales.
- d) Ninguna de las anteriores.

76. ¿Cuál de las siguientes tecnologías NO forma parte del acrónimo LAMP usado para describir un sistema de infraestructura de internet que usa un determinado grupo de herramientas?

- a) Pentaho
- b) MySQL
- c) Apache
- d) Linux

77. En una máquina tenemos un sistema de gestión de memoria en el que la traducción de direcciones es realizada de forma dinámica y ofrece memoria virtual. Indique qué efecto tendría el aumento de la memoria física instalada sobre los espacios de direcciones siguientes: fichero ejecutable, espacio lógico del procesador, espacio lógico del proceso.

- a) Permitiría aumentar el tamaño del fichero ejecutable
- b) Permitiría aumentar el espacio lógico del proceso
- c) Permitiría aumentar el espacio lógico del procesador
- d) No tendría ningún efecto

78. El algoritmo SHA-1 (RFC 3174) produce un resumen de salida de:

- a) 128 bits
- b) 160 bits
- c) 224 bits
- d) 256 bits

79. En un cluster failover Windows Server 2016, ¿cómo se llama al recurso en el que se almacena la configuración del cluster?

- a) Quorum.
- b) Cluster.
- c) Config.
- d) Failover.

80. Es falso que las "Etiquetas RF/ID":

- a) Permiten sólo lectura a una distancia de 1 metro. La escritura se debe hacer con contacto
- b) Las etiquetas RF/ID pueden contener un bloque de memoria de usuario
- c) Son etiquetas con una espiral en su interior de 5 x 5 cm
- d) Su principal aplicación es inventario o seguridad

81. Según la normativa de firma electrónica, el período de validez de los certificados cualificados no podrá ser superior a:

- a) Un año
- b) Dos años
- c) Tres años
- d) Cinco años

82. El servicio Amazon SQS:

- a) Ofrece un sistema de ayuda a la virtualización.
- b) Ofrece acceso a base de datos a través de SQL.
- c) Ofrece servicio de seguridad SSL.
- d) Ofrece un servicio de colas de mensajes administrado.

83. El comando en Linux que muestra la versión del kernel es:

- a) cat /proc/version
- b) cat /proc/kernel
- c) cat /proc/cpuinfo
- d) cat /proc/sys

84. Indique cuál de los siguientes es un software de data warehouse que se apoya en Apache Hadoop y que permite la lectura, escritura y gestión de grandes conjuntos de datos, así como su consulta empleando sintaxis SQL:

- a) Hive.
- b) Mahout.
- c) ZooKeeper.
- d) -

85. Para la gestión del sistema operativo queremos llevar un inventario. ¿Cuál de los siguientes recursos NO es necesario en el mismo?

- a) Listado de todos los equipos.
- b) Listado de software usado en cada equipo.
- c) Esquema de la red.
- d) Todos son necesarios.

86. ¿Cuál es uno de los principales desafíos al implementar la virtualización del almacenamiento en un entorno empresarial?:

- a) Falta de compatibilidad con sistemas heredados.
- b) Mayor costo de adquisición de hardware.
- c) Reducción de la capacidad de almacenamiento disponible.
- d) Simplificación de la gestión de recursos.

87. En el entorno de desarrollo .NET, el término CLR se refiere a:

- a) Un entorno en tiempo de ejecución que ejecuta el código y proporciona servicios proporcionado por .NET framework.
- b) La biblioteca de clases del entorno .NET Framework.
- c) Un modelo de programación para la creación de aplicaciones Web.
- d) Un controlador para eventos de nivel de aplicación.

88. RSA es:

- a) Un algoritmo de clave privada
- b) Un algoritmo de clave pública
- c) Un método de criptoanálisis diferencial
- d) Una infraestructura de clave pública

89. ¿Qué versión de Java incorpora de forma completa la librería JavaFX?

- a) 5
- b) 6
- c) 7
- d) 8

90. Un control Active X:

- a) Sólo se pueden escribir en Java
- b) Sólo se pueden ejecutar en sistemas Windows
- c) Sólo pueden acceder a funciones dentro del contenedor en el que se ejecutan
- d) Sólo se pueden escribir en C/C++

91. ¿De qué tipo de registro del procesador es el «registro de instrucción»?

- a) Opaco
- b) Transparente
- c) De control
- d) Ninguna respuesta es válida

92. El número mínimo de discos necesarios en RAID 6 es:

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

93. ¿Cuál de las siguientes no es una distribución de Linux?

- a) Debian
- b) Gentoo Linux
- c) OpenBSD
- d) TurboLinux

94. Indique el formato de firma que se utiliza en Facturae, el formato de facturas electrónicas que permite presentar facturas a través del portal FAcE:

- a) PADES
- b) CADES
- c) XADES
- d) BSignature

95. En relación a los niveles de prioridad de mensajes de la librería log4j de Apache Software Foundation, indique cuál de las siguientes respuestas está ordenada de menor a mayor detalle:

- a) FATAL, ERROR, WARN, INFO, DEBUG y TRACE.
- b) ERROR, FATAL, INFO, WARN, DEBUG y TRACE.
- c) ERROR, FATAL, INFO, WARN, TRACE y DEBUG.
- d) FATAL, ERROR, WARN, INFO, TRACE y DEBUG.

96. Como valor promedio, se considera habitualmente que un ser humano no puede distinguir más de:

- a) 2.000.000 colores y 700 grises
- b) 200 grises y 7.000.000 de colores
- c) 7.000 colores y 2.000.000 grises
- d) 2.000.000 de grises y 700.000 colores

97. Respecto a las claves en el modelo relacional de datos:

- a) El nombre de una clave foránea siempre tiene que coincidir con el de la clave primaria a la que referencia.
- b) Una relación puede tener únicamente una clave candidata.
- c) Una relación puede tener más de una clave foránea.
- d) Los atributos que forman parte de una clave principal pueden tomar valor nulo.

98. En el SGBDR Oracle, el comando ANALYZE

- a) Valida la estructura y compila estadísticas de múltiples tipos de objetos del esquema.
- b) Realiza un benchmark del rendimiento de la base de datos.
- c) Realiza un test de concordancia con el modelo conceptual.
- d) Ninguna de las anteriores.

99. En el sector de los procesadores científicos:

- a) Los modelos de procesadores paralelos utilizan chips convencionales, por lo que resultan siempre más económicos que los superordenadores de gran escala.
- b) Se utilizan sistemas operativos propietarios.
- c) Se emplea el proceso paralelo masivo (MPP).
- d) Los procesadores incorporados de terceras partes proporcionan capacidades de proceso en coma flotante y matricial para entornos de mainframe tradicional.

100. Uno de los principales problemas del uso del algoritmo SJF en la planificación de procesos es:

- a) Los procesos largos acaparan la CPU impidiendo su uso a los más cortos
- b) Puede llevar a la inanición de los procesos más largos
- c) Al ser apropiativo, tiende a retirar la CPU a los procesos largos
- d) Todas son correctas

101. ¿Qué sistema es el estándar para documentar programas escritos en lenguaje Java?

- a) Javadoc
- b) Docjava
- c) Javarem
- d) Remjava

102. ¿Cuál de los siguientes NO es un gestor de ventanas de Linux?

- a) Metacity de GNOME.
- b) KWIN de KDE.
- c) GTK de CDE.
- d) Enlightenment de GNOME.

103. Indique la afirmación falsa sobre el Framework Spring:

- a) La versión para la plataforma ".NET" llamada Spring.net.
- b) Soporta programación basada en aspectos (aspect-oriented programming, AOP).
- c) Permite la Integración con frameworks de persistencia como Hibernate.
- d) Como framework MVC utiliza Struts.

104. Si en un sistema UNIX, se quiere que el archivo test.txt pueda ser leído, modificado (escrito) y ejecutado por su propietario, leído y ejecutado por los usuarios que pertenecen al mismo grupo que el propietario, y tan sólo leído por el resto, ¿qué instrucción de las siguientes se debe ejecutar?

- a) chmod 652 test.txt
- b) chmod 754 test.txt
- c) chmod 654 test.txt
- d) chmod 752 test.txt

105. En el contexto de las estructuras dinámicas de datos, una cola es:

- a) Un tipo de dato que contiene la dirección en memoria de un nodo.
- b) Una lista LIFO (Last In First Out).
- c) Una estructura de datos no lineal donde la inserción siempre es por el extremo inferior.
- d) Una secuencia de elementos en el que las operaciones de inserción y borrado se realiza sobre extremos opuestos de la secuencia.

106. Unix implementa la protección de ficheros (permisos) a nivel de:

- a) Librerías del sistema
- b) Microkernel
- c) Directorios
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

107. ¿Cuál es el periodo de vigencia máxima de los certificados electrónicos cualificados de acuerdo con la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza?

- a) No será superior a un año.
- b) No será superior a 4 años.
- c) No será superior a 5 años.
- d) No será superior a 10 años.

108. En que tres bibliotecas está basado GTK+:

- a) Bonobo, Nautilus, ATK
- b) Gnome-db/libgda
- c) Glib, Pango, ATK
- d) BCEL, Log4j

109. ¿Cómo se denomina la división de datos y distribución entre diferentes servidores que utiliza MongoDB para escalar una base de datos horizontalmente?

- a) Partition.
- b) Splitting.
- c) Slicing.
- d) Sharding.

110. ¿Qué es iSCSI (Internet SCSI)?

- a) Protocolo que permite establecer túneles TCP/IP por el que se envían tramas FC sin modificar.
- b) No transporta las tramas FC entre sedes remotas sino que transporta sólo las capas superiores.
- c) Utiliza TCP/IP como red de transporte utilizando la misma infraestructura que se utilice para redes de comunicaciones.
- d) Ninguna es correcta.

111. ¿Qué se conoce como grado de una relación?

- a) Un conjunto de valores
- b) El número de tuplas
- c) El número de atributos
- d) El número de vistas

112. ¿Cómo se denomina la interfaz de usuario del sistema operativo Mac OS X?

- a) Platinum.
- b) Cocoa.
- c) Carbon.
- d) Aqua.

113. En el lenguaje SQL una 'Transacción' es una secuencia de operaciones que constituye una unidad de recuperación, y que puede finalizarse con una sentencia:

- a) SELECT
- b) END
- c) COMMIT
- d) CLOSE

114. ¿Qué se entiende por solapamiento de componentes?

- a) Es el porcentaje de tiempo durante el cual dos o más componentes están siendo utilizados simultáneamente
- b) Es el porcentaje de tiempo durante el cual los distintos dispositivos del sistema están siendo utilizados en tareas del sistema
- c) Es la cantidad de tiempo ininterrumpido de la CPU que un sistema de tiempo compartido asigna a los diferentes trabajos
- d) Es el número de programas sacados de memoria por unidad de tiempo a causa de falta de espacio o para reorganizar el mismo

115. Juan necesita presentar en papel un documento firmado electrónicamente, ¿es correcto que imprima el documento y lo presente donde sea oportuno?

- a) Sí, porque en el documento en papel aparece la firma manuscrita impresa.
- b) Sí, siempre que el documento impreso incluya un mecanismo de validación CSV, como por ejemplo usar un CVE.
- c) No, porque la firma electrónica es sólo para documentos electrónicos. Si quiero presentarlo luego en papel tendré que firmarlo a mano encima.
- d) Sí, siempre que al imprimir en papel añada el logotipo del organismo que lo emite, que funciona como un sello.

116. Señale la manera de proceder en el lenguaje PHP, para poder utilizar dentro de una función una variable que se define globalmente en una página:

- a) No se debe declarar explícitamente, puesto que las variables globales son accesibles directamente desde cualquier función definida en la misma página.
- b) Se puede usar el array \$GLOBALVars para acceder al contenido de la variable.
- c) Se podría declarar la variable como global al principio de la función mediante el uso de la palabra reservada "global" seguido del nombre de la variable que se ha definido en el ámbito global.
- d) Se debe declarar la variable como "static".

117. Indique cuál de los siguientes sistemas NO permite direccionar ficheros de un Terabyte:

- a) AdvFS
- b) MFS
- c) JFS2
- d) XFS

118. ¿Cuál de las siguientes técnicas pertenece al campo del aprendizaje profundo (Deep learning)?

- a) Árboles de decisión.
- b) Algoritmos genéticos.
- c) Redes Neuronales Convolucionales (CNN).
- d) -

119. Respecto al sistema operativo Android:

- a) Muchas de sus aplicaciones están escritas en Java
- b) No dispone de una máquina virtual java
- c) Las respuestas a) y b) son ciertas
- d) Las respuestas a) y b) son falsas

120. ¿Cuál de las siguientes denominaciones no se relaciona con un formato de imagen digital?

- a) MrSID
- b) PSD
- c) PAL
- d) TIFF

121. ¿Qué gestiona un CRM?

- a) Las relaciones con los clientes
- b) Las relaciones con los Empleados
- c) Las relaciones con clientes y empleados
- d) Ninguna de las anteriores

122. Para definir un sistema SIMD se podría decir que ...:

- a) Una instrucción no puede actuar sobre alguno de los elementos de procesamiento.
- b) Una instrucción actúa sobre un elemento de procesamiento.
- c) Una instrucción actúa sobre uno o varios elementos de procesamiento.
- d) Ninguna de las anteriores.

123. ¿Qué se conoce como CPU Throttling en IIS 8.0?

- a) A reducir automáticamente la frecuencia de trabajo de la CPU para evitar el calentamiento de la máquina
- b) A la asignación de CPU a cada proceso en un entorno multiprocesador
- c) A los fallos de CPU ante una sobrecarga de trabajo
- d) A la limitación automática de los recursos de CPU entre los tenants del sistema

124. En Inteligencia Artificial se reducen determinados problemas a una búsqueda de un camino en un espacio de estados. Respecto a este tipo de búsquedas, si el coste de todos los operadores es igual y positivo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Las búsquedas no informadas realizan una búsqueda aleatoria de la solución
- b) El empleo de búsquedas heurísticas tiene el objetivo de asegurar que siempre se encuentre una solución, si existe alguna
- c) El empleo de búsquedas heurísticas tiene el objetivo de encontrar soluciones mejores (con menos coste) que las que se encontrarían con métodos de búsqueda no informados
- d) El empleo de búsquedas heurísticas tiene el objetivo de encontrar soluciones en menos tiempo

125. Según la definición de DataWarehouse de William Inmon, señale cuál de las siguientes opciones NO es una característica de este tipo de sistemas:

- a) Integrado: los datos deben integrarse en una estructura consistente.
- b) Temático: los datos se organizan por temas.
- c) Histórico: una variable puede tomar distintos valores en el tiempo.
- d) Volátil: los datos no son permanentes en el sistema.

126. ¿A través de qué tecnología de conexión puede usarse el DNle 3.0 en una aplicación de un teléfono móvil?

- a) Bluetooth.
- b) NFC.
- c) Wi-Fi.
- d) El DNle 3.0 sólo puede usarse desde un teléfono móvil usando un lector de tarjetas.

127. Los certificados del DNI electrónico:

- a) Se expiden voluntariamente a petición del ciudadano
- b) Se expiden siempre y vienen activados
- c) Sólo se expiden a quien autorice la Dirección General de la Policía
- d) Se expiden siempre, pero se activan voluntariamente con el consentimiento del ciudadano

128. ¿Cuál es la arquitectura del kernel empleado en sistemas Windows?

- a) Monolítico
- b) Microkernel
- c) Nanokernel
- d) Híbrida

129. En el contexto de los Sistemas de Información Geográfica ¿cuál de los siguientes usos sería un mashup?

- a) Búsqueda de una dirección (geocodificación directa)
- b) Carga de una capa WMS externa usando la API de OpenLayers
- c) Descarga de datos vectoriales en GML o KML
- d) Todas las anteriores

130. ¿Cuál es la función de un dominio dentro de Active Directory

- a) Permite a los administradores administrar el flujo de datos a través de la red
- b) Divide la información que se almacena dentro del directorio en porciones más pequeñas
- c) Proporcionan un mayor grado de control sobre la replicación
- d) Todas son correctas